

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Mi ama e non mi ama. Allora mi ama.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Piove.

a_2 . Se non piove, allora non piove.

b_1 . Se non piove, allora piove.

b_2 . Piove.

c_1 . Se i gatti sono intelligenti lo sono anche i cani.

c_2 . Se i gatti sono intelligenti lo sono anche i cani e i canarini.

3 (9 pt)

a. $(p \supset q) \wedge (r \supset q) \vdash (p \vee r) \supset q$

b. $(p \supset q) \wedge (q \supset r) \vdash (p \supset r)$

c. $\sim p \vee q \vdash p \supset q$

4 (15 pt)

Teoria (1). Determinare se le seguenti asserzioni sono vere o false: (a) se $\beta \in \Gamma$ allora $\Gamma \models \beta$ solo se Γ contiene anche formule α e $\alpha \supset \beta$; (b) se $\Gamma \models \alpha$, allora $\alpha \in \Gamma$. Fornire una spiegazione (in caso di asserzioni vere) o un controesempio (in caso di asserzioni false).

Teoria (2). L'insieme delle formule non valide del linguaggio della logica proposizionale **L** è decidibile? Motivare la propria risposta.

Teoria (3). È vero che «Se $\alpha, \beta \in \Gamma$, allora $\Gamma \vdash \alpha \wedge \beta$ »? Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

Teoria (4). Dimostrare che per ogni coppia di insiemi A, B si ha $(A \setminus B) \cap B = \emptyset$

Teoria (5). Determinare se le seguenti asserzioni sono vere o false: (a) per ogni coppia di formule α, β , vale che $\alpha \models \beta$ oppure $\beta \models \alpha$; (b) per ogni coppia di formule α, β , vale che $\models (\alpha \supset \beta) \vee (\beta \supset \alpha)$. Motivare le risposte.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 645694